

Моменты аэродинамических сил. Влияние аэродинамических возмущений на ротационное движение

Моменты аэродинамических сил

В разреженных слоях атмосферы возникает ряд эффекторов во вращательном движении спутника:

1. Центр давления не совпадает с центром масс – восстанавливающий/опрокидывающий момент.
2. Собственное вращение приводит к диссипативным моментам
3. Неоднородность плотности атмосферы в зависимости от высоты
4. И прочие, не сильно влияющие на движение аппарата

По современным представлениям механизм следующий: частица при соударении отдаёт практически всю энергию, приходит в температурное равновесие с местом удара. Так как тепловая скорость существенно меньше набегающего потока, можно идеализировать абсолютно неупругого удара, когда частицы полностью теряют энергию. Тогда элементарная сила $d\vec{F}$ действует на площадку следующим образом:

$$d\vec{F} = -\frac{1}{2}C\rho(\vec{n}, \vec{V})\vec{V} dS, \quad d\vec{M} = \frac{1}{2}C\rho(\vec{n}, \vec{V})\vec{V} \times \vec{r} dS$$

Пусть $\vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{\Omega} \times \vec{r}$, где $\vec{\Omega}$ – угловая скорость спутника; примем $\vec{\Omega} \times \vec{r}$ малым относительно $\vec{V}_0$, тогда $(\vec{e}_V = \vec{V}_0/V_0)$

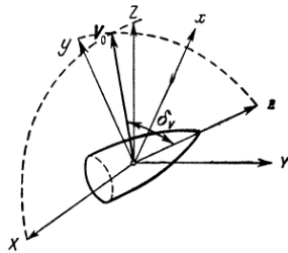
$$\vec{M} = \frac{1}{2}C\rho V_0^2 \int_S (\vec{n}, \vec{e}_V) \vec{e}_V \times \vec{r} dS + \frac{1}{2}C\rho V_0 \int_S [(\vec{n}, \vec{\Omega} \times \vec{r}) \vec{e}_V \times \vec{r} + (\vec{n}, \vec{e}_V)(\vec{\Omega} \times \vec{r}) \times \vec{r}] dS$$

Вообще интегрирование по $(\vec{V}, \vec{n}) \geq 0$, но будем считать что по $(\vec{V}_0, \vec{n}) > 0$.

Вектор момента аэродинамических сил в ССК (оси по главным центральным осям спутника) можно записать в виде

$$\vec{M} = \frac{1}{2}\rho V_0^2 \vec{e}_V \times \vec{C} + \frac{1}{2}\rho V_0 \vec{P}, \quad \vec{C} = [C_1, C_2, C_3]^T, \quad \vec{P} = \mathbf{I}_{3 \times 3} \times \vec{\omega},$$

где V_0 – скорость ЦМ относительно потока, $\vec{e}_V$ по направлению скорости. Коэффициенты $\vec{C}, \vec{P}$ зависят от положения спутника отн. потока. Для симметричной конфигурации вдоль Oz имеем $C_1 = C_2 = 0$.



Пусть спутник симметричен относительно своей оси z . Восстанавливающий момент $\vec{M} = \frac{1}{2}C\rho V_0^2 \int_S (\vec{n}, \vec{e}_V) \vec{e}_V \times \vec{r} dS$ можно привести к виду

$$\vec{M} = \frac{1}{2}\rho V_0^2 \bar{c}(\delta_V) \vec{e}_V \times \vec{r} dS, \quad \bar{c}(\delta_V) = C[W_1 \cos \delta_V + W_2 \sin \delta_V - W_3 \cos \delta_V \operatorname{ctg} \delta_V],$$

где W_1, W_2, W_3 – интегралы по поверхности. Коэффициент $\bar{c}(\delta_V)$ имеет простой смысл:

$$\bar{c}(\delta_V) = CS_0(\delta_V)z_0(\delta_V),$$

где S_0 – площадь поперечного сечения, z_0 – расстояние от центра давления на оси симметрии спутника до центра масс.

Системы координат

ОСК: z по радиус-вектора, y параллельна нормали к плоскости орбиты, x параллелен трансверсали к орбите. Подвижная система, оси которой по главным центральным осям инерции спутника (ССК), связана с ОСК матрицей направляющих косинусов:

$$x^{\text{ОСК}} = Sx^{\text{ССК}}, \quad S = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{bmatrix}$$

Получается, вектор $\vec{\alpha}$ – трансверсаль в ССК $x^{\text{ОСК}}$, $\vec{\beta}$ – нормаль к орбите в ССК $y^{\text{ОСК}}$, $\vec{\gamma}$ – зенит в ССК $z^{\text{ОСК}}$.

Абсолютная угловая скорость $\vec{\omega} = \omega_{\text{ССК} \rightarrow \text{ОСК}}^{\text{ССК}} = [p, q, r]^T$

Относительная угловая скорость $\vec{\tilde{\omega}} = \vec{\omega} - \omega_0 \vec{\beta}$

Влияние аэродинамических моментов на стабилизацию и либрацию спутника

Рассмотрим влияние восстанавливающего аэродинамического момента. В ОСК проекции скорости ЦМ спутника относительно атмосферы:

$$\begin{cases} V_x = V_0(1 + e \cos \nu) - \omega R \cos i, \\ V_y = \omega R \sin i \cos u, \\ V_z = V_0 e \sin \nu, \end{cases} \quad V_0 = \sqrt{\frac{\mu}{p}}, \quad R = \frac{p}{1 + e \cos \nu}$$

Пусть угол атаки δ_y . Момент рассмотрим только главный $\vec{M} = \frac{1}{2}\rho V_0^2 \vec{e}_V \times \vec{C}$, по связным осям

$$\begin{cases} M_x = \frac{1}{2}\rho \bar{c}(\delta_V) V [V_x \alpha_3 + V_y \beta_3 + V_z \gamma_3], \\ M_y = -\frac{1}{2}\rho \bar{c}(\delta_V) V [V_x \alpha_2 + V_y \beta_2 + V_z \gamma_2], \\ M_z = 0. \end{cases} \quad \cos \delta_V = \frac{1}{V} (V_x \alpha_1 + V_y \beta_1 + V_z \gamma_1)$$

Далее, пусть p, e меняются медленно, скорость вращения атмосферы $R\omega \approx 0.5$ км/с много меньше орбитальной скорости $V_0 \approx 8$ км/с. Примем $e = 0$. При

сделанных предположениях $\cos \delta_V = \alpha / \dots$. Суммарный момент аэродинамических и гравитационных сил:

$$\begin{cases} M_x = 3 \frac{\mu}{R^3} (C - B) \gamma_2 \gamma_3, \\ M_y = 3 \frac{\mu}{R^3} (A - C) \gamma_3 \gamma_1 + \frac{1}{2} \rho V^2 \bar{c}(\alpha) \alpha_3, \\ M_z = 3 \frac{\mu}{R^3} (B - A) \gamma_1 \gamma_2 - \frac{1}{2} \rho V^2 \bar{c}(\alpha) \alpha_2. \end{cases}$$

Здесь интеграл типа Якоби имеет вид

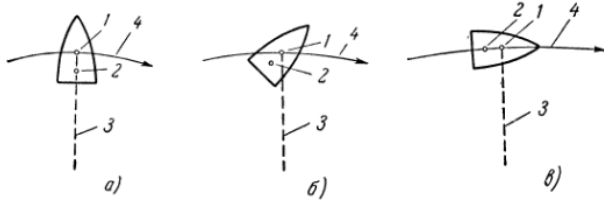
$$\frac{1}{2} [A\dot{p}^2 + B\dot{q}^2 + C\dot{r}^2] + \frac{3}{2} \omega_0^2 [(A - C)\gamma_1^2 + (B - C)\gamma_2^2] + \frac{1}{2} \omega_0^2 [(B - A)\beta_1^2 + (B - C)\beta_3^2] + U(\alpha) = h_0$$

$$U(\alpha) = \frac{1}{2} \rho V^2 \int \bar{c}(\alpha) d\alpha$$

Функция $h_0 - U(1)$ обращается в нуль только в положении относительного равновесия $\vec{\omega} = 0, S = E$. Кроме того, $h_0 - U(1)$ положительна при $B > A > C$ $U'_{\alpha}|_{\alpha=1} < 0$.

Последнее условие даёт $\bar{c}(1) < 0$. Иначе говоря, для устойчивости равновесия достаточно, чтобы спутник был гравитационно устойчив, и коэффициент аэродинамического момента в невозмущённом движении был отрицателен.

На рисунке: 1) спутник гравитационно устойчив, аэродинамически неустойчив, 3) гравитационно неустойчив, аэродинамически устойчив. Устойчивым будет некое "косое" положение равновесия 2).



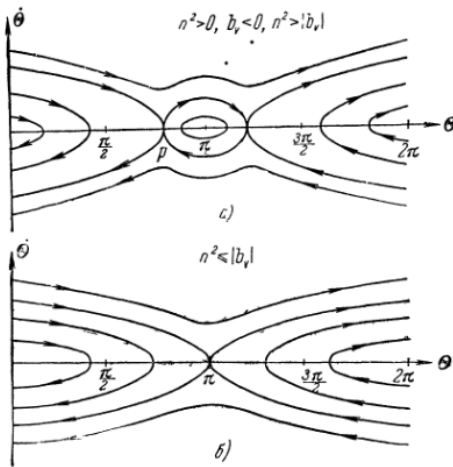
Пусть θ – угол между z спутника и радиус-вектором орбиты. Тогда уравнение плоских колебаний имеет вид:

$$\ddot{\theta} + n^2 \sin \theta \cos \theta - b_V \sin \theta = 0, \quad n^2 = 3[A - C]/B,$$

$$b_V = \frac{1}{2} \rho \frac{V^2}{\omega^2 B} \bar{c}(\cos \theta).$$

Заметим, $|b_V|$ – модуль аэродинамического момента, $|n^2|$ – модуль гравитационного момента. b_V/n^2 – относительное влияние моментов. Имеются следующие положения относительного равновесия:

1. Старые $\theta^* = \{0, \pi\}$
2. Новые $\cos \theta^* = b_V/n^2$



Видим, что если аэродинамические моменты меньше гравитационных по модулю, то гравитационные колебания искажаются аэродинамическими колебаниями. Если же больше аэродинамические моменты, то картина колебаний качественно носит аэродинамический характер. Иначе говоря, аэродинамические моменты оказывают большее влияние на качественную картину, чем гравигравитационные.

источник: Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс